

Capítulo 6

Álgebra e cálculo relacional

Tópicos

- Operações relacionais unárias: SELEÇÃO e PROJEÇÃO
- Operações de álgebra relacional com base na teoria dos conjuntos
- Operações relacionais binárias: JUNÇÃO e DIVISÃO
- Outras operações relacionais
- Exemplos de consultas na álgebra relacional
- O cálculo relacional de tupla
- O cálculo relacional de domínio

Álgebra e cálculo relacional

- **Álgebra relacional**
 - Conjunto básico de operações para o modelo relacional
- **Expressão da álgebra relacional**
 - Sequência de operações da álgebra relacional
- **Cálculo relacional**
 - Linguagem declarativa de nível mais alto para especificar consultas relacionais

Algebra Relacional

- Forma teoria de especificar operações sobre os dados usando um modelo relacional
- Entrada: Uma ou mais relações
- Saída: Uma nova relação

Operações

- Seleção
- Projeção
- Renomeação
- Atribuição
- Produto Cartesiano
- Junção
- Operações sobre Conjuntos:
 - União
 - Diferença
 - Intersecção

Operações relacionais unárias: SELEÇÃO e PROJEÇÃO

- A operação SELEÇÃO
 - Subconjunto das tuplas de uma relação que satisfaça uma condição de seleção:

$$\sigma_{\langle \text{condição seleção} \rangle} (R)$$

- Expressão booleana contém cláusulas da forma
 $\langle \text{nome atributo} \rangle \langle \text{op comparação} \rangle \langle \text{valor constante} \rangle$

ou

- $\langle \text{nome atributo} \rangle \langle \text{op comparação} \rangle \langle \text{nome atributo} \rangle$

Seleção

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

$\sigma_{(Dnr=4 \text{ AND Salario}>25.000) \text{ OR } (Dnr=5 \text{ AND Salario}>30.000)}$ (FUNCIONARIO)

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5

Operações relacionais unárias: SELEÇÃO e PROJEÇÃO (cont.)

- Exemplo:

$\sigma_{(Dnr=4 \text{ AND Salario}>25.000) \text{ OR } (Dnr=5 \text{ AND Salario}>30.000)}(\text{FUNCIONARIO})$

- <condição seleção> é aplicada independentemente para cada *tupla individual t* em *R*
 - Se a condição for avaliada como TRUE, tupla selecionada
- Condições booleanas AND, OR e NOT

Operações relacionais unárias: SELEÇÃO e PROJEÇÃO (cont.)

- **Unário**
 - Aplicado a uma única relação
- A operação seleção é comutativa

$$\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle}(\sigma_{\langle \text{cond2} \rangle}(R)) = \sigma_{\langle \text{cond2} \rangle}(\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle}(R))$$

- **Cascata** de operações SELEÇÃO a uma única operação com condição **AND**

$$\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle}(\sigma_{\langle \text{cond2} \rangle}(\dots(\sigma_{\langle \text{condn} \rangle}(R)) \dots)) = \\ \sigma_{\langle \text{cond1} \rangle \text{ AND } \langle \text{cond2} \rangle \text{ AND } \dots \text{ AND } \langle \text{condn} \rangle}(R)$$

A operação PROJEÇÃO

- Selecciona colunas da tabela e descarta as outras:

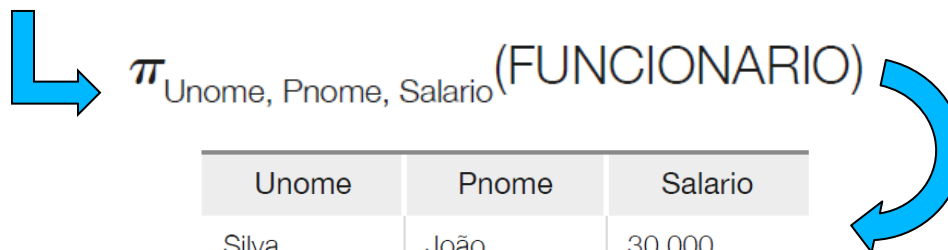
$$\pi_{\langle \text{lista atributos} \rangle}(R)$$

- **Grau**
 - Número de atributos em $\langle \text{lista atributos} \rangle$
- **Eliminação de duplicatas**
 - Resultado da operação PROJEÇÃO como um conjunto de tuplas distintas

Projeção

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1



Unome	Pnome	Salario
Silva	João	30.000
Wong	Fernando	40.000
Zelaya	Alice	25.000
Souza	Jennifer	43.000
Lima	Ronaldo	38.000
Leite	Joice	25.000
Pereira	André	25.000
Brito	Jorge	55.000

Sequências de operações

- **Expressão em linha:**

$\pi_{\text{Pnome, Unome, Salario}}(\sigma_{\text{Dnr}=5}(\text{FUNCIONARIO}))$

- **Sequência de operações:**

$\text{FUNCS_DEPT5} \leftarrow \sigma_{\text{Dnr}=5}(\text{FUNCIONARIO})$

$\text{RESULTADO} \leftarrow \pi_{\text{Pnome, Unome, Salario}}(\text{FUNCS_DEP5})$

Renomear

- **Renomear** atributos nos resultados intermediários

- Operação RENOMEAR ρ (rho)

$$\rho_{S(B1, B2, \dots, Bn)}(R) \quad \text{ou} \quad \rho_S(R) \quad \text{ou} \quad \rho_{(B1, B2, \dots, Bn)}(R)$$

- S é o nome da nova relação, e $B1, B2, \dots, Bn$ são os novos nomes de atributo.
- A primeira expressão renomeia tanto a relação quanto seus atributos, a segunda renomeia apenas a relação, e a terceira renomeia apenas os atributos. Se os atributos de R são $(A1, A2, \dots, An)$ nessa ordem, então cada Ai é renomeado como Bi .

Operações de álgebra relacional com base na teoria dos conjuntos

■ UNIÃO, INTERSECÇÃO e SUBTRAÇÃO

- Mesclar os elementos de dois conjuntos de diversas maneiras
- Operações binárias
- Relações devem ter o mesmo tipo de tupla

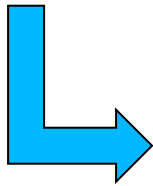
■ UNIÃO

- $R \cup S$
- Inclui todas as tuplas que estão em R ou em S ou tanto em R quanto em S
- Tuplas duplicadas são eliminadas

União

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1



$$\text{FUNCS_DEP5} \leftarrow \sigma_{\text{Dnr}=5}(\text{FUNCIONARIO})$$
$$\text{RESULTADO1} \leftarrow \pi_{\text{Cpf}}(\text{FUNCS_DEP5})$$
$$\text{RESULTADO2}(\text{Cpf}) \leftarrow \pi_{\text{Cpf_supervisor}}(\text{FUNCS_DEP5})$$
$$\text{RESULTADO} \leftarrow \text{RESULTADO1} \cup \text{RESULTADO2}$$

Recuperar os números de Cadastro de Pessoa Física de todos os funcionários que ou trabalham no departamento 5 ou supervisionam diretamente um funcionário que trabalha no departamento 5

RESULTADO1

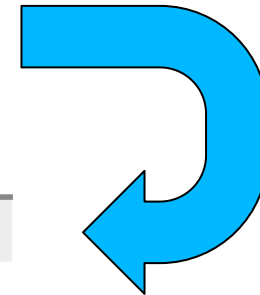
Cpf
12345678966
33344555587
66688444476
45345345376

RESULTADO2

Cpf
33344555587
88866555576

RESULTADO

Cpf
12345678966
33344555587
66688444476
45345345376
88866555576



Operações de álgebra relacional com base na teoria dos conjuntos (cont.)

- INTERSECÇÃO

- $R \cap S$

- Inclui todas as tuplas que estão tanto em R quanto em S

- DIFERENÇA DE CONJUNTO (ou SUBTRAÇÃO)

- $R - S$

- Inclui todas as tuplas que estão em R , mas não em S

(a) ALUNO

Pn	Un
Susana	Yao
Ronaldo	Lima
José	Gonçalves
Barbara	Pires
Ana	Tavares
Jonas	Wang
Ernesto	Gilberto

PROFESSOR

Pnome	Unome
João	Silva
Ricardo	Braga
Susana	Yao
Francisco	Leme
Ronaldo	Lima

(b)

Pn	Un
Susana	Yao
Ronaldo	Lima
José	Gonçalves
Barbara	Pires
Ana	Tavares
Jonas	Wang
Ernesto	Gilberto
João	Silva
Ricardo	Braga
Francisco	Leme

(c)

Pn	Un
Susana	Yao
Ronaldo	Lima

(d)

Pn	Un
José	Gonçalves
Barbara	Pires
Ana	Tavares
Jonas	Wang
Ernesto	Gilberto

(e)

Pnome	Unome
João	Silva
Ricardo	Braga
Francisco	Leme

- As operações de conjunto UNIÃO, INTERSECÇÃO e SUBTRAÇÃO. (a) Duas relações compatíveis na união. (b) $ALUNO \cup PROFESSOR$. (c) $ALUNO \cap PROFESSOR$. (d) $ALUNO - PROFESSOR$. (e) $PROFESSOR - ALUNO$.

A operação PRODUTO CARTESIANO ou PRODUTO CRUZADO

- **PRODUTO CARTESIANO**
 - **PRODUTO CRUZADO ou JUNÇÃO CRUZADA**
 - Indicada por $\times$
 - Operação de conjunto binária
 - Relações que não precisam ser compatíveis na união
 - Útil quando seguida por uma seleção que combina valores de atributos

Operações relacionais binárias: JUNÇÃO e DIVISÃO

- A operação **JUNÇÃO**

- Indicada por 
- Combina tuplas relacionadas de duas relações em uma única tupla 'maior'
- Condição de junção geral tem a forma <condição> **AND** <condição> **AND... AND** <condição>
- Exemplo:

$\text{DEP_GER} \leftarrow \text{DEPARTAMENTO} \bowtie_{\text{Cpf_gerente}=\text{Cpf}} \text{FUNCIONARIO}$

$\text{RESULTADO} \leftarrow \pi_{\text{Dnome, Unome, Pnome}}(\text{DEP_GER})$

Junção

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

DEP_GER

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	...	Pnome	Minicial	Unome	Cpf	...
Pesquisa	5	33344555587	...	Fernando	T	Wong	33344555587	...
Administração	4	98765432168	...	Jennifer	S	Souza	98765432168	...
Matriz	1	88866555576	...	Jorge	E	Brito	88866555576	...

Resultado da operação JUNÇÃO em DEP_GER ← DEPARTAMENTO ⋈_{Cpf_gerente=Cpf} FUNCIONARIO.

Variações de JUNÇÃO: EQUIJUNÇÃO e JUNÇÃO NATURAL

- **EQUIJUNÇÃO**

- Único operador de comparação usado: =
- Sempre temos um ou mais pares de atributos que possuem valores idênticos em cada tupla

- **JUNÇÃO NATURAL**

- Indicada por *
- Elimina o segundo atributo (desnecessário) na condição de EQUIJUNÇÃO

Junção

PROJETO

Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

LOCAL_DEP

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente	Dlocal
Matriz	1	88866555576	19-06-1981	São Paulo
Administração	4	98765432168	01-01-1995	Mauá
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988	Santo André
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988	Itu
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988	São Paulo

PROJETO_DEP

Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum	Dnome	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
ProdutoX	1	Santo André	5	Pesquisa	33344555587	22-05-1988
ProdutoY	2	Itu	5	Pesquisa	33344555587	22-05-1988
ProdutoZ	3	São Paulo	5	Pesquisa	33344555587	22-05-1988
Informatização	10	Mauá	4	Administração	98765432168	01-01-1995
Reorganização	20	São Paulo	1	Matriz	88866555576	19-06-1981
Benefícios	30	Mauá	4	Administração	98765432168	01-01-1995

Resultados de duas operações JUNÇÃO NATURAL. (a) PROJETO_DEP $\leftarrow$ PROJETO $\star$ DEP. (b) LOCAL_DEP $\leftarrow$ DEPARTAMENTO $\star$ LOCALIZACAO_DEP.

Variações de JUNÇÃO: EQUIJUNÇÃO e JUNÇÃO NATURAL (cont.)

- **Seletividade de junção**

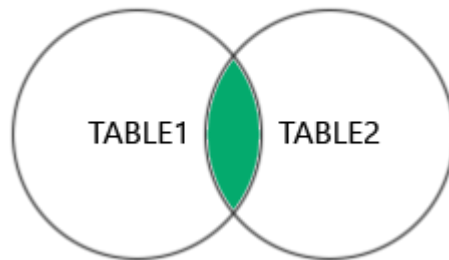
- Tamanho esperado do resultado da junção dividido pelo tamanho máximo $n_R * n_S$

- **Junções internas (inner join)**

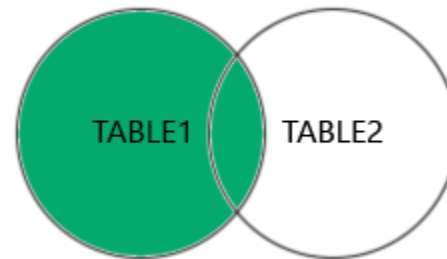
- Tipo de operação de correspondência e combinação
- Definida de maneira formal como uma combinação de PRODUTO CARTESIANO e SELEÇÃO

Tipos de Junção

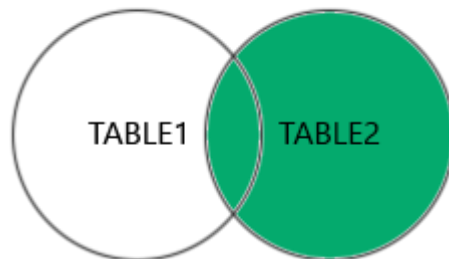
INNER JOIN



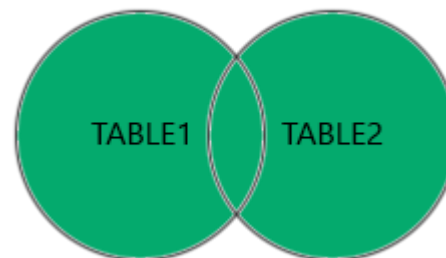
LEFT JOIN



RIGHT JOIN



CROSS JOIN



Um conjunto completo de operações da álgebra relacional

- Conjunto de operações da álgebra relacional $\{\sigma, \pi, \cup, \rho, -, \times\}$ é um **conjunto completo**
 - Qualquer operação da álgebra relacional pode ser expressa como uma sequência de operações desse conjunto
 - Ex: $R \bowtie_{\langle \text{condição} \rangle} S \equiv \sigma_{\langle \text{condição} \rangle} (R \times S)$

A operação DIVISÃO

- Indicada por $\div$
- Exemplo: recuperar os nomes dos funcionários que trabalham em todos os projetos em que 'João Silva' trabalha
- Aplicada a relações $R(Z) \div S(X)$
 - Atributos de R são um subconjunto dos atributos de S

Divisão

CPF_PNRS

Fcpf	Pnr
12345678966	1
12345678966	2
66688444476	3
45345345376	1
45345345376	2
33344555587	2
33344555587	3
33344555587	10
33344555587	20
99988777767	30
99988777767	10
98798798733	10
98798798733	30
98765432168	30
98765432168	20
88866555576	20

SILVA_PNRS

Pnr
1
2

CPFS

Cpf
12345678966
45345345376

R

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b1
a4	b1
a1	b2
a3	b2
a2	b3
a3	b3
a4	b3
a1	b4
a2	b4
a3	b4

S

A
a1
a2
a3

T

B
b1
b4

(a) Dividindo CPF_PNRS por SILVA_PNRS. (b) $T \leftarrow R \div S$.

Operações de álgebra relacional

Operações de álgebra relacional.

OPERAÇÃO	FINALIDADE	NOTAÇÃO
SELEÇÃO	Seleciona todas as tuplas que satisfazem a condição de seleção de uma relação R .	$\sigma_{\langle \text{condição seleção} \rangle}(R)$
PROJEÇÃO	Produz uma nova relação com apenas alguns dos atributos de R , e remove tuplas duplicadas.	$\pi_{\langle \text{lista atributos} \rangle}(R)$
JUNÇÃO THETA	Produz todas as combinações de tuplas de R_1 e R_2 que satisfazem a condição de junção.	$R_1 \bowtie_{\langle \text{condição junção} \rangle} R_2$
EQUIJUNÇÃO	Produz todas as combinações de tuplas de R_1 e R_2 que satisfazem uma condição de junção apenas com comparações de igualdade.	$R_1 \bowtie_{\langle \text{condição junção} \rangle} R_2$, OR $R_1 \bowtie_{(\langle \text{atributos junção 1} \rangle), (\langle \text{atributos junção 2} \rangle)} R_2$
JUNÇÃO NATURAL	O mesmo que EQUIJOIN, exceto que atributos de junção de R_2 não são incluídos na relação resultante; se os atributos de junção tiverem os mesmos nomes, eles nem sequer precisam ser especificados.	$R_1 \star_{\langle \text{condição junção} \rangle} R_2$, OR $R_1 \star_{(\langle \text{atributos junção 1} \rangle), (\langle \text{atributos junção 2} \rangle)} R_2$ OR $R_1 \star R_2$
UNIÃO	Produz uma relação que inclui todas as tuplas em R_1 ou R_2 ou tanto R_1 quanto R_2 ; R_1 e R_2 precisam ser compatíveis na união.	$R_1 \cup R_2$
INTERSECÇÃO	Produz uma relação que inclui todas as tuplas em R_1 e R_2 ; R_1 e R_2 precisam ser compatíveis na união.	$R_1 \cap R_2$
DIFERENÇA	Produz uma relação que inclui todas as tuplas em R_1 que não estão em R_2 ; R_1 e R_2 precisam ser compatíveis na união.	$R_1 - R_2$
PRODUTO CARTESIANO	Produz uma relação que tem os atributos de R_1 e R_2 e inclui como tuplas todas as possíveis combinações de tuplas de R_1 e R_2 .	$R_1 \times R_2$
DIVISÃO	Produz uma relação $R(X)$ que inclui todas as tuplas $t[X]$ em $R_1(Z)$ que aparecem em R_1 em combinação com toda tupla de $R_2(Y)$, onde $Z = X \cup Y$.	$R_1(Z) \div R_2(Y)$

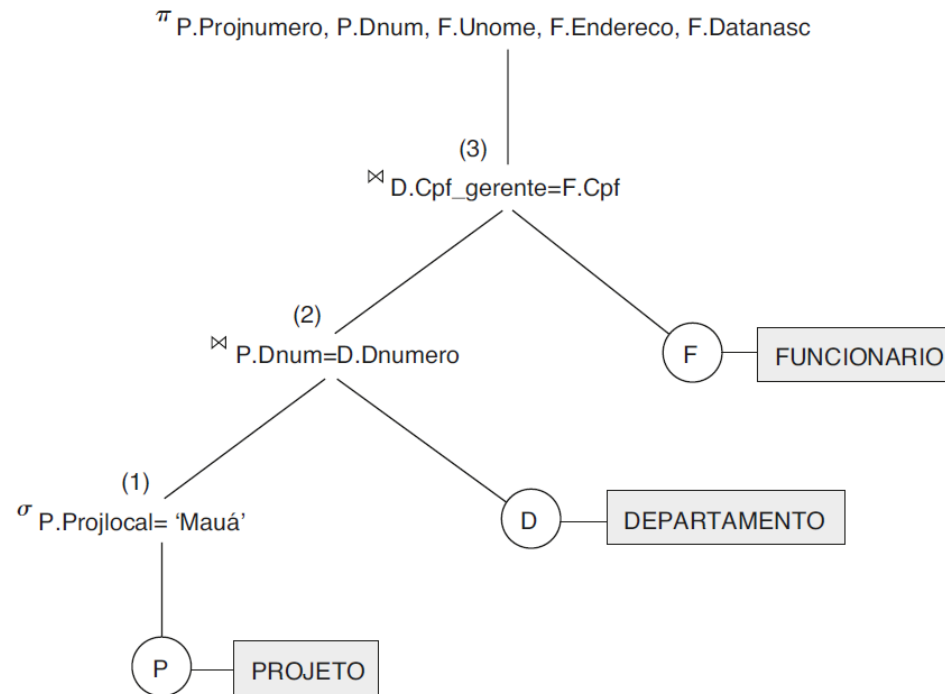
Notação para árvores de consulta

- **Árvore de consulta**

- É uma estrutura de dados em árvore que corresponde a uma expressão da álgebra relacional.
- Representa as relações de entrada da consulta como nós folha da árvore
- Representa as operações da álgebra relacional como nós internos

C2: SELECT Projnumero, Dnum, Unome, Endereco, Datanasc
FROM PROJETO, DEPARTAMENTO, FUNCIONARIO
WHERE Dnum=Dnumero **AND**
 Cpf_gerente=Cpf **AND**
 Projlocal='Mauá';

$\pi_{\text{Projnumero, Dnum, Unome, Endereco, Datanasc}}(((\sigma_{\text{Projlocal}='Mauá'}(\text{PROJETO})) \bowtie_{\text{Dnum=Dnumero}} (\text{DEPARTAMENTO})) \bowtie_{\text{Cpf_gerente=Cpf}} (\text{FUNCIONARIO}))$



Outras operações relacionais

■ Projeção generalizada

- Permite que as funções dos atributos sejam incluídas na lista de projeção

$$\pi_{F1, F2, \dots, Fn}(R)$$

RELATORIO $\leftarrow \rho_{(Cpf, Salario_liquido, Bonus, Imposto)}$
 $(\pi_{Cpf, Salario - Deducao, 2.000 * Anos_em_servico, 0,25 * Salario}(FUNCIONARIO)).$

■ Funções de agregação e agrupamento

- Funções comuns aplicadas a coleções de valores numéricos
- Inclui SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO e CONTA

Funções de agregação e agrupamento

- Agrupar tuplas pelo valor de alguns de seus atributos
 - Aplicar uma função de agregação independentemente para cada grupo, usando o símbolo

$\mathfrak{F}$ (pronuncia-se *F script*)

$\langle \text{atributos agrupamento} \rangle \mathfrak{F} \langle \text{lista funções} \rangle (R)$

Funções de agregação e agrupamento

a. $\rho_{R(\text{Dnr}, \text{Nr_de_funcionarios}, \text{Media_sal})}(\sum_{\text{Dnr}} \text{CONTA Cpf, MÉDIA Salario}(\text{FUNCIONARIO})).$

b. $\sum_{\text{Dnr}} \text{CONTA Cpf, MÉDIA Salario}(\text{FUNCIONARIO}).$

c. $\sum \text{CONTA Cpf, MÉDIA Salario}(\text{FUNCIONARIO}).$

R

(a)

Dnr	Nr_de_funcionarios	Media_sal
5	4	33.250
4	3	31.000
1	1	55.000

(b)

Dnr	Contador_cpf	Media_salario
5	4	33.250
4	3	31.000
1	1	55.000

(c)

Contador_cpf	Media_salario
8	35.125

Operações OUTER JOIN

- **Junções externas**

- Mantém todas as tuplas em R , ou todas em S , ou todas aquelas nas duas relações no resultado da JUNÇÃO, independentemente de elas possuírem ou não tuplas correspondentes na outra relação

- **Tipos**

- **JUNÇÃO EXTERNA À ESQUERDA, JUNÇÃO EXTERNA À DIREITA, JUNÇÃO EXTERNA COMPLETA**

- **Exemplo:**

$TEMP \leftarrow (FUNCIONARIO \bowtie_{Cpf=Cpf_gerente} DEPARTAMENTO)$

$RESULTADO \leftarrow \pi_{Pnome, Minicial, Unome, Dnome}(TEMP)$

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

TEMP ← (FUNCIONARIO ⋈_{Cpf=Cpf_gerente} DEPARTAMENTO)

RESULTADO ← π_{Pnome, Minicial, Unome, Dnome}(TEMP)

RESULTADO

Pnome	Minicial	Unome	Dnome
João	B	Silva	NULL
Fernando	T	Wong	Pesquisa
Alice	J	Zelaya	NULL
Jennifer	S	Souza	Administração
Ronaldo	K	Lima	NULL
Joice	A	Leite	NULL
André	V	Pereira	NULL
Jorge	E	Brito	Matriz

A operação UNIÃO EXTERNA

- Fazer a união de tuplas de duas relações que possuem alguns atributos comuns
 - Não são compatíveis na união (tipo)
- **Parcialmente compatíveis**
 - Todas as tuplas de ambas as relações são incluídas no resultado
 - Tuplas com o mesmo valor de combinação aparecerão apenas uma vez
 - $R(X, Y) \cup^* S(X, Z) \rightarrow T(X, Y, Z)$.

Exemplos de consultas na álgebra relacional

Consulta 1. Recuperar o nome e o endereço de todos os funcionários que trabalham para o departamento 'Pesquisa'.

$$\text{DEP_PESQUISA} \leftarrow \sigma_{\text{Dnome}='Pesquisa'}(\text{DEPARTAMENTO})$$
$$\text{FUNCS_PESQUISA} \leftarrow (\text{DEP_PESQUISA} \bowtie_{\text{Dnumero}=\text{Dnr}} \text{FUNCIONARIO})$$
$$\text{RESULTADO} \leftarrow \pi_{\text{Pnome}, \text{Unome}, \text{Endereco}}(\text{FUNCS_PESQUISA})$$

Como uma única expressão em linha, esta consulta se torna:

$$\pi_{\text{Pnome}, \text{Unome}, \text{Endereco}}(\sigma_{\text{Dnome}='Pesquisa'}(\text{DEPARTAMENTO} \bowtie_{\text{Dnumero}=\text{Dnr}} \text{FUNCIONARIO}))$$

Exemplos de consultas na álgebra relacional

Consulta 2. Para cada projeto localizado em 'Mauá', liste o número do projeto, o número do departamento que o controla e o último nome, endereço e data de nascimento do gerente do departamento.

$\text{PROJ_MAUA} \leftarrow \sigma_{\text{Projlocal}='Mauá'}(\text{PROJETO})$

$\text{DEP_CONTROLE} \leftarrow (\text{PROJ_MAUA} \bowtie_{\text{Dnum}=\text{Dnumero}} \text{DEPARTAMENTO})$

$\text{GER_DEP_PROJ} \leftarrow (\text{DEP_CONTROLE} \bowtie_{\text{Cpf_gerente}=\text{Cpf}} \text{FUNCIONARIO})$

$\text{RESULTADO} \leftarrow \pi_{\text{Projnumero, Dnum, Unome, Endereco, Datanaso}}(\text{GER_DEP_PROJ})$

Consulta 3. Descobrir os nomes dos funcionários que trabalham em *todos* os projetos controlados pelo departamento número 5.

$\text{PROJ_DEP5} \leftarrow \rho_{(\text{Pnr})}(\pi_{\text{Projnumero}}(\sigma_{\text{Dnum}=5}(\text{PROJETO})))$

$\text{FUNC_PROJ} \leftarrow \rho_{(\text{Cpf, Pnr})}(\pi_{\text{Fopf, Pnr}}(\text{TRABALHA_EM}))$

$\text{RESULTADO_CPF_FUNC} \leftarrow \text{FUNC_PROJ} \div \text{PROJ_DEP5}$

$\text{RESULTADO} \leftarrow \pi_{\text{Unome, Pnome}}(\text{RESULTADO_CPF_FUNC} \star \text{FUNCIONARIO})$

Exemplos de consultas na álgebra relacional

Consulta 4. Fazer uma lista dos números de projeto para aqueles que envolvem um funcionário cujo último nome é 'Silva', seja como um trabalhador ou como um gerente do departamento que controla o projeto.

```
SILVA(Fcpf)  $\leftarrow \pi_{\text{Cpf}} (\sigma_{\text{Unome}='Silva'}(\text{FUNCIONARIO}))$   
PROJ_SILVA_TRAB  $\leftarrow \pi_{\text{Pnr}}(\text{TRABALHA\_EM} \star \text{SILVA})$   
  
GERENTES  $\leftarrow \pi_{\text{Unome}, \text{Dnumero}}(\text{FUNCIONARIO} \bowtie_{\text{Cpf}=\text{Cpf\_gerente}} \text{DEPARTAMENTO})$   
DEPS_GERENCIADOS_SILVA (Dnum)  $\leftarrow \pi_{\text{Dnumero}} (\sigma_{\text{Unome}='Silva'}(\text{GERENTES}))$   
PROJS_SILVA_GER(Pnr)  $\leftarrow \pi_{\text{Projnumero}} (\text{DEPS\_GERENCIADOS\_SILVA} \star \text{PROJETO})$   
RESULTADO  $\leftarrow (\text{PROJS\_SILVA\_TRAB} \cup \text{PROJS\_SILVA\_GER})$ 
```

Consulta 5. Listar os nomes de todos os funcionários com dois ou mais dependentes.

Estritamente falando, esta consulta não pode ser feita na *álgebra relacional básica (original)*. Temos de usar a operação FUNÇÃO DE AGREGAÇÃO com a função de agregação CONTA. Consideramos que os dependentes do *mesmo* funcionário têm valores *distintos* de Nome_dependente.

```
T1(Cpf, Nr_de_dependentes)  $\leftarrow \pi_{\text{Cpf}} \mathcal{F}_{\text{COUNT}}(\text{Nome\_dependente})(\text{DEPENDENTE})$   
T2  $\leftarrow \sigma_{\text{Nr\_de\_dependentes} > 2}(T1)$   
RESULTADO  $\leftarrow \pi_{\text{Unome}, \text{Pnome}}(T2 \star \text{FUNCIONARIO})$ 
```

Exemplos de consultas na álgebra relacional

Consulta 6. Recuperar os nomes dos funcionários que não possuem dependentes.

Este é um exemplo do tipo de consulta que usa a operação SUBTRAÇÃO (DIFERENÇA DE CONJUNTO).

$TODOS_FUNCS \leftarrow \pi_{Cpf}(FUNCIONARIO)$

$FUNCS_COM_DEPEND(Cpf) \leftarrow \pi_{Fcpf}(DEPENDENTE)$

$FUNCS_SEM_DEPEND \leftarrow (TODOS_FUNCS - FUNCS_COM_DEPEND)$

$RESULTADO \leftarrow \pi_{Unome, Pnome}(FUNCS_SEM_DEPEND \star FUNCIONARIO)$

Consulta 7. Listar os nomes dos gerentes que têm pelo menos um dependente.

$GERS(Cpf) \leftarrow \pi_{Cpf_gerente}(DEPARTAMENTO)$

$FUNCS_COM_DEPEND(Cpf) \leftarrow \pi_{Fcpf}(DEPENDENTE)$

$GER_COM_DEPEND \leftarrow (GERS \cap FUNCS_COM_DEPEND)$

$RESULTADO \leftarrow \pi_{Unome, Pnome}(GER_COM_DEPEND \star FUNCIONARIO)$

Resumo

- Linguagens formais para o modelo de dados relacional:
 - Álgebra relacional: operações, operações unárias e binárias
 - Algumas consultas não podem ser declaradas com as operações básicas da álgebra relacional
 - Mas são importantes para situações práticas
- Cálculos relacionais
 - Baseados no cálculo de predicado